

تقرير استرداد وتنفيذ المجموعة الثانية

الكتالوج والمواد والمتابعة الانتقائية للمخزون والاستلام والهدر وسياسة النقص — برنامج النقل من Zman إلى Micro

المنتج: Micro — نظام مالية وتشغيل عربي RTL محلي أولاً

المستودع: Qays7753/Micro · طلب الدمج #150

رأس main النهائي: 1207a5a (إكمال التحقق e40da57 · لقطه الاسترداد 811e8ce · الأساس 761638b)

التاريخ: 04/09/2026

المحتويات

1.....الملخص التنفيذي	1
2.....بوابة حالة الإنجاز وخطة الاسترداد	2
2.....ما استُرد وما أُكمل حديثًا	2
2.....نطاق التنفيذ	2
3.....عقود المخزون والحقيقة المالية	3
3.....الترحيل والتوافق	3
3.....التحقق والاختبارات	3
4.....الفحص الحي على متصفح حقيقي	4
4.....القرارات والحدود والحالة النهائية	4

ملاحظة: هذا الفهرس مولد برموز الحقول؛ لضمان دقة أرقام الصفحات بعد أي تعديل انقر بزر الفأرة الأيمن على الفهرس واختر «تحديث الحقول».

الملخص التنفيذي

تسلّم هذا التقرير استردادًا وتنفيذًا للمجموعة الثانية من برنامج نقل قدرات Zman إلى Micro: الكتالوج والمواد والمتابعة الانتقائية للمخزون والاستلام وأتمتة المخزون الآمنة. يستطيع المالك الآن أن يقرر لكل مادة على حدة: «بدك تتابع كميات هذه المادة؟» فيتبع الكمية برصيد مشتق من الحركات، أو يستعملها مدخلًا للتكلفة فقط بلا رصيد ولا عدّ. ويميّز النظام دائمًا بين المجهول والصفر المؤكد، ويجعل الشراء حدث كاش وذمة لا يزيد المخزون شيئًا قبل استلام صريح، ويوفّر جسرًا من صفحة الشراء إلى نموذج الاستلام معبأ بالمتبقي، ويدعم الاستلام الجزئي بسقوف متراكمة، ويعرض النقص سجلًا معلنًا قابلاً للحل بدل رصيد سالب، ويوثّق الهدر حركة غير نقدية خارج نتيجة الفترة، ويبين عواقب إيقاف المتابعة قبل التنفيذ محافظًا على التاريخ كاملاً.

قُدمت المجموعة بوصفها مهمة استرداد: انقطعت جلسة التنفيذ السابقة في منتصف العمل، فلم يُعد البدء من الصفر بل فُحصت الحالة الفعلية للمستودع أولاً. كان رأس main عند 761638b (المجموعة الأولى مدمجة عبر طلب الدمج 149) وبلا أي التزام للمجموعة الثانية، بينما كانت مراحل التصميم والتنفيذ كاملة (49 ملفًا، +5630/411) موجودة عملاً غير ملتزم في شجرة العمل. حُفظت كلها فورًا كالتزام لقطة استرداد (811e8ce) قبل أي تعديل، ثم أعيد تشغيل كل بوابات التحقق على اللقطة نفسها، ثم أكمل ما تبقى: إصلاح ثلاثة اختبارات سطحية معطوبة كانت تحرس إصلاحات المراجعة الخصومية، وإضافة اختبارات وعد بها العقد (سطر هدر الفترة، وحالة الاستلام الكامل، وسيناريو المقترحات)، ثم الدمج عبر طلب 150 بعد نجاح تكامل GitHub Actions، فبلغ رأس main النهائي 1207a5a والشجرة المدمجة مطابقة حرفيًا للشجرة التي أقرها التكامل.

البوابات خضراء بالكامل: فحص الأنواع مرتين، و lint بصفر أخطاء وعند سقف التحذيرات الأساس (37)، والكثافة النصية بكل الأسطح عند سقوفها المقاسة، وحرّاس التصميم، و239 اختبار مجال في 20 ملفًا و643 اختبار نموذج أولي في 98 ملفًا، وبناء إنتاجي مع PWA (82 مدخلًا مسبق التخزين)، وفحص حي على متصفح حقيقي بدقة 844×390 من اليمين إلى اليسار باثني عشر لقطة شاشة وصفر أخطاء طرفية وصفحية، وفحص MIC-8 «سلامة المخزون والمواد» يعمل ضمن أداة فحص السلامة بنتيجته سليم.

بوابة حالة الإنجاز وخطة الاسترداد

قبل أي تغيير أُعدّت خريطة استرداد كاملة من المستودع الفعلي لا من رسائل التقدم: الرأس البعيد 761638b والمحلي مثله؛ لا فروع استرداد للمجموعة الثانية (فرع agent/group2-financial-truth البعيد يعود للبرنامج السابق المدمج سلفًا)؛ 48 ملفًا معدلة و3 ملفات غير متتبعة تحمل تنفيذ المراحل من صفر إلى ثلاثة؛ مراجعة SA-5 الخصومية سُلمت بحكم «إصلاح مطلوب» (ملاحظة جوهرية واحدة وست ثانويات) وكانت معظم إصلاحاتها المصدرة قد هبطت في الكود فعليًا؛ لكن اختبارات الشاهدة كانت معطوبة: اختبار F1 يتوقع تنسيق مال خاطئًا (60 بدل 60.00)، واختبار F6 لا يستورد المكوّن الذي يعرضه، واختبار السيناريو G يعرض ورقة المواد بلا مقترحات. ثبت ذلك زيف ادعاء سابق بأن الاختبارات 633/633 خضراء — كانت 639 بثلاثة فشل — وهو عين ما يمنع التوكيل على رسائل الجلسات المنقطعة.

خطة الاسترداد المنفذة: أولاً حفظ شجرة العمل كاملة في فرع agent/group2-catalog-inventory بالتزام 811e8ce برسالة صريحة «لقطة استرداد لجلسة مقطوعة»؛ ثانياً تشغيل الخط الأساس على اللقطة (فحص الأنواع ناجح، و239/239 مجال، و636/639 نموذج أولي بفشل الاختبارات الثلاثة نفسها)؛ ثالثًا إصلاح الاختبارات بوصفها عيوب اختبار لا فجوات تنفيذ — فمنطق التعبئة الرقمية للجسر كان سليماً في الكود لكن

تنسيق حد إدخال المال قاعدة عامة: منزلتان دائماً؛ رابعاً إكمال الاختبارات الوعدة؛ خامساً إعادة البوابات كاملة (pnpm check بمخرج صفر)؛ سادساً الدفع والدمج والتحقق. لم يُهدر سطر واحد من عمل الجلسة السابقة ولم يُكرّر أي تنفيذ.

ما استُرد وما أُكمل حديثاً

استُرد كاملاً وتحقق في الاسترداد: طبقة المجال (حقلاً tracking و opening الاختياريان على المادة مع دلالة الغياب = متتبعة قديمة بلا تعبئة رجعية؛ حالة معرفة التكلفة على الحركة حيث القيمة صفر إذا وفقط إذا كانت التكلفة مجهولة؛ اشتراط الاستهلاك طلباً أو بياناً؛ كيان نقص بحله؛ اشتقاق معرفة الكمية والتكلفة؛ ربط الشراء بمادة وكمية متوقعة مع حقول القيم السابقة في التنقيحات)؛ والمخزن والتحويل (مخطط 32 وتصدير 24، ومخزن inventory-shortages بترقية محروسة، واكتب ذري ثلاثي المتاجر، وحمل النقص في التصدير والاستيراد وإعادة التصغير معاً)؛ والخدمات (كل الأساليب من openMaterial الموجه إلى consumeWithShortage الذري و resolveShortage و purchaseReceiptStatus و readPeriodWaste)؛ وفحص MIC-8؛ وواجهات الرحلات كلها؛ والعقد 28 الحاكم مع ملاحق العقود 09 و 11 و 26 و 27 والقرارات D-027/028/029.

وأُكمل حديثاً في الالتزام e40da57: اختبار F1 للجسر بقيمه الحية (الكمية 6 والقيمة 60.00 في الحقول نفسها بلا أي كتابة)؛ واستيراد SupplierPurchaseEditor الناقص في اختبار F6 مع تحويل ادعائه إلى الصادق «كمية مستلمة» لحالة صفر استلام؛ واختبار الحالة المستلمة كاملة («استُلمت قيمة هذا الشراء كاملة.» مع غياب فعل الجسر — منع التكرار بالحالة لا بالنسخ)؛ وإعادة كتابة سيناريو G عبر محرر التكلفة الحقيقي فوق الخدمة الحقيقية: الرقائق تشتق من آخر استلام غير معكوس، واللمسة تعبئ الاسم والوحدة والسعر والثقة، والحفظ يضيف بند التقدير، والمخزون والأحداث لا يمسّان؛ واختباراً سطر هدر الفترة في مالي (قيمة معروفة «2.50» مع لا يخرج كاش ولا يدخل نتيجة الفترة»، وغير معروفة «قيمة الهدر غير معروفة بعد» بلا صفر واثق)؛ واختبار رفض إخراج الفاقد لمادة غير متتبعة؛ واختبار أمان تكرار الاستهلاك-مع-النقص (نفس المفتاح يعيد الحركة والنقص كما هما: reused).

نطاق التنفيذ

الجدول 1: بنود نطاق المجموعة الثانية ومسار تنفيذها

البند	ما نُفِّذ
هوية المادة (4.1S)	
المتابعة الانتقائية (4.2S)	
التفعيل والرصيد الافتتاحي (4.3S)	
جسر الشراء إلى الاستلام (4.4S)	
عقود الحركات (4.5S)	
الموقف والتكلفة (4.6S)	
الاستهلاك وتجهيز التسليم (4.7S)	

البند	ما تُقَدِّم
سياسة النقص (4.8§)	
إيقاف المتابعة (4.9§)	
الهدر غير النقدي (4.10§)	
دورة الحياة والأرشفة (4.11§)	
التكامل مع المجموعة الأولى (4.12§)	

عقود المخزون والحقيقة المالية

سلسلة الكيانات واحدة لا مسارات موازية: عنصر الكتالوج مرجع تقدير، والشراء حدث كاش وذمة برابط مادة اختياري وكمية متوقعة، والاستلام حركة صريحة بسقف القيمة الإجمالية والكمية المتوقعة معًا (يُستثنى المرتد)، والموقف طي غير سالب أبدًا عند الكتابة والاستيراد والفحص، والاستهلاك والهدر والتعديل حركات بسبب ومصدر، والتصحيح تراجع يرصد الأصل ويحفظه ويرث حالته المعرفية، والنقص سجل معلن بحلّ موثق. وحدود الكتابة قابلة للتفسير برمجيًا لا أحد يستدعي باني الحركات أو كاتب المخزن سوى خدمة المخزون وخدمة الاستيراد الموجّه، ولم تُضف أي نقطة استدعاء لإنشاء الأحداث المالية — فالتقدير والاختيار لا يخلقان كاشًا ولا مخزونًا أبدًا، وهذا عقد مختبر لا عرف.

معرفة الأرقام صادقة في كل سطح: الرصيد غير المؤكد يظهر «غير محدد بعد» ولا يصير صفرًا، والصفر المعلن يوسم «صفر مؤكد» من السجل المعلن لا من الطي الجاري، والتكلفة إما معروفة أو «معروفة جزئيًا» أو «غير معروفة»، وحركة القيمة صفر مقبولة إذا وفقط إذا وسمت مجهولة التكلفة — فلا مجانية مفترضة ولا صفر واثق كاذب. وحين يزيد المطلوب عن المتاح يرفض النظام التجاوز ويقدم البديلين: تسجيل نقص وحده، أو «استهلاك المتاح» بحفظ ذري واحد يكتب الاستهلاك وسجل النقص معًا بمفتاحين مقترنين لا يتكرران عند إعادة الإرسال أو إعادة التحميل. والهدر حركة غير نقدية تُقرأ في «هدر مخزون هذه الفترة» بجوار قائمة تكاليف الفترة مع البيان الدائم «— غير نقدي لا يخرج كاش ولا يدخل نتيجة الفترة»، وما جهلت تكلفته يظهر «قيمة الهدر غير معروفة بعد».

الترحيل والتوافق

ترقية واحدة في موضع واحد: المخطط 31 إلى 32 والتصدير 23 إلى 24، ويقبل الزوج القديم 23/31. مخزن النقص الجديد يُنشأ بترقية محروسة بالوجود فلا تفسد قواعد البيانات القديمة، والكتابة الذرية الثلاثية (مادة وحركات ونقص) تحفظ الاتساق، وحمل النقص في كل مسارات اللقطة (قراءة وتصغير واستبدال في IndexedDB وذاكرة الاختبار وإعادة التصغير العامة) يمنع سقوط النقص من التصدير أو تسريبه عبر «أبدًا من جديد». التطبيق: الغائب يصير null لا صفرًا ولا اختراع تاريخ — لا متابعة مبتدعة ولا استلامات متوهمة ولا تكلفة ملحنة. ومدققو الاستيراد يفرضون اشتراط الاستهلاك (طلب أو بيان) وقاعدة القيمة-صفر-إذا-مجهولة ومفاتيح النقص والروابط الأجنبية، ويعاد فحص عدم سالبية الطي عند الاستيراد نفسه، ودورات التصدير/الاستيراد الكاملة مختبرة لكل حالات المجموعة.

التحقق والاختبارات

الجدول 2: بوابات التحقق النهائية على رأس main المدمج

البوابة	النتيجة
فحص الأنواع (الجذر + النموذج الأولي)	
lint	
الكثافة النصية	
اختبارات المجال	
اختبارات النموذج الأولي	
البناء الإنتاجي	
سلسلة البوابات الكاملة	
تكامُل GitHub Actions	

الدمج

السيناريوهات الأربعة عشر (أ إلى ن) كلها مغطاة باختبارات آلية، وأهمها شاهد إضافي حي في المتصفح: المادة غير المتتبعة مدخل تكلفة بلا حركة (أ)، والتفعيل برصيد معلوم (ب)، والمجهول ليس صفراً (ج)، والشراء بلا استلام لا يمس المخزون (د)، والاستلام الكامل حركة واحدة موصولة (هـ)، والجزئي يسوّى والمتبقي يعبأ والثاني آمن (و)، والتقدير لا يستهلك (ز)، والاستهلاك المقصود ببيانه (ح)، وتجاوز المتاح يفتح سياسة النقص (ط)، والهدر غير نقدي بلا مصروف مزدوج (ي)، وإيقاف المتابعة بعواقبه وإلغاءه الآمن (ك)، والتصحيح يحفظ الأصل (ل)، والتكرار وإعادة التحميل لا يكرران الأثر (م)، والتصدير القديم يقرأ والجديد يدور دورة كاملة (ن). وكل اختبارات المجموعة الأولى خضراء في كل تشغيل.

الفحص الحي على متصفح حقيقي

قُدت جلسة كاملة بدقة 390×844 من اليمين إلى اليسار فوق خادم التطوير: الإعداد ثم تفعيل المخزون بتاريخ اليوم وحالاته الفارغة الصادقة، ثم إنشاء «خيط حرير» بالمتر عبر الرحلة الموجهة (سؤال المتابعة فالرصيد المعلوم فالتكلفة فالمصدر) فظهر صفها برصيده، ثم شراء من «مورد الخيط» برابط المادة والكمية المتوقعة (50 متراً بـ20.00 دينار)، فبطاقة الاستلام وفعل «استلم المواد في المخزون»، ففتح محرر الاستلام معبأ كاملاً من الوصلة العميقة (الكمية 50 والقيمة 20.00 والمادة والبيان وبطاقة الحالة) — وهذا بعينه إصلاح F1 يعمل حيّاً، ثم حفظ استلام جزئي (30 متراً بـ12.00 دينار) والرجوع الآمن إلى الشراء حيث تقرأ البطاقة «قيمة مستلمة: 12.00 من 20.00 د.أ. كمية مستلمة: 30 من 50»، ثم رصيد المادة (60 متراً)، ثم تسجيل هدر 5 أمتار بسبب «خيط تلف من الرطوبة» بمعاينة غير نقدية، فسطر الفترة في مالي يقرأ حرفياً «هدر مخزون هذه الفترة | 2.00 — غير نقدي لا يخرج كاش ولا يدخل نتيجة الفترة» (متوسط 24.00/60 متراً 5 × 2.00 = 2.00 دينار)، ثم تشغيل فحص السلامة فيقرأ MIC-8 «سلامة المخزون والمواد: سليم — المراجع موصولة، والطبي غير سالب، ولا نقص مفتوح». اثنتا عشرة لقطة مسلمة مع الأدلة، وصفر أخطاء طرفية وصفحية، وشريط التنقل الخماسي وزر التسجيل في المنتصف سليمان في كل إطار.

القرارات والحدود والحالة النهائية

القرارات الموثقة: D-027 سياسة النقص بدل الرصيد السالب (مع التخطيط الموثق من سلوك Zman)؛ D-028 قواعد معرفة التكلفة على الحركات والطبي؛ D-029 الكثافة المقاسة للأسطح الجديدة وإصلاح تصادم اسم wasteSummary مع عدّاد الكثافة بإعادة التسمية لا باستثناء خاص. وحدود مؤجلة بوعي: مسار الطلب إلى البيع للمجموعة الثالثة (العقد جاهز: الاستهلاك-لطلب هو بدئية الخصم، بلا أتمتة تسليم)، وأسطح تقديرات أغنى، وملاحظتان مسجلتان غير حاجبتين: أرقام مال داخل معاينات نصية (أرقام إنجليزية صحيحة الاتجاه لكنها ليست عقد bdi)، وسقوط وصلة عميقة بمعرف شراء مجهول إلى أول شراء بحارس التعبئة مرة واحدة. وسُجل عطل CI مؤقت في خدمة تدقيق npm (خطأ 500 ثم انقطاع مهلة) عولج بإعادة تشغيل شفافة دون أي عيب كود.

الحالة النهائية: المجموعة الثانية مدمجة في main عند 1207a5adc460829322c9e33013e492d3cdb816bd عبر طلب الدمج 150، والمحلي والبعيد متطابقان وشجرة العمل نظيفة، والالتزامات الثلاثة موثقة (لنقطة الاسترداد 811e8ce، وإكمال التحقق e40da57، وإعادة تشغيل التكامل 2e8dcab)، وصافي التغيير 49 ملفًا بـ+5928-411 سطرًا، وهذه الحزمة مسلّمة في مستودع التقارير تحت -reports/2026/2026-09-04/micro-group-2-catalog-inventory-recovery-001، ولا وجود لأي سر أو رمز دخول في أي فرق أو ملف.